

自家用操縦士・上級滑空機

口述試験直前対策 100問・模範回答付き

2025.4.1 実技審査科目実施要領解説 反映版

I 試験全体・機長の責任

1. 自家用操縦士・上級滑空機の口述で、試験官は何を見ていますか。

模範回答

単なる知識ではなく、機長として安全に飛行を計画し、状況を認識し、危険を予測して判断できるかを見ています。特に、規則の遵守、飛行前準備、発航判断、場周判断、異常時対応、着陸判断が重要です。

2. 機長の責任とは何ですか。

模範回答

機長は、その飛行の安全について最終責任を負います。機体、気象、航空情報、滑空場、曳航設備、自分の体調、同乗者、運航体制を確認し、安全でないと判断した場合は飛行を中止します。

3. 飛行を中止すべき場合はどのような時ですか。

模範回答

機体に不具合がある、気象が悪い、横風や突風が技量を超える、航空情報上の制限がある、曳航設備に不安がある、自分の体調が悪い、運航体制に不備がある場合です。迷った場合は飛ばない判断をします。

4. 自家用操縦士として大切な姿勢は何ですか。

模範回答

無理をしないこと、安全側に判断すること、規則と飛行規程を守ることです。技量を見せるのではなく、危険を予測して避けることが重要です。

5. 口述でわからない質問を受けた場合、どう答えますか。

模範回答

推測で断定せず、「飛行規程で確認します」「運航基準で確認します」「安全側に判断します」と答えます。わからないまま飛行するのではなく、確認してから判断する姿勢が重要です。

II 証明書・書類・航空日誌

6. 飛行前に確認すべき機体書類は何ですか。

模範回答

航空機登録証明書、耐空証明書、運用限界等指定書、航空日誌、飛行規程などを確認します。特に有効性と、使用する機体が飛行可能な状態であることを確認します。

7. 航空日誌では何を確認しますか。

模範回答

整備状況、前回飛行後の不具合、未処置事項、点検記録、飛行時間などを確認します。未処置の不具合があれば、飛行してよいか整備担当者や運航責任者に確認します。

8. 耐空証明書で確認することは何ですか。

模範回答

耐空証明が有効であること、使用する機体が耐空性を有していることを確認します。有効性に疑いがある場合は飛行しません。

9. 運用限界等指定書で確認することは何ですか。

模範回答

その機体に認められた運用範囲、重量、速度、操縦制限、装備、運用条件を確認します。運用限界を超えた飛行はできません。

10. 飛行規程で特に確認すべき項目は何ですか。

模範回答

速度制限、重量重心、通常操作、非常操作、失速・スピン回復、進入速度、曳航速度、エアブレーキ操作、性能を確認します。審査では使用機の数値を答えられることが重要です。

III 重量・重心位置

11. 重量・重心位置を確認する理由は何ですか。

模範回答

重量や重心位置が許容範囲を外れると、操縦性、失速特性、着陸性能、曳航性能に悪影響があります。特に後方重心は不安定になり、失速・スピンからの回復が難しくなるため危険です。

12. 空虚重量、搭載重量、全備重量の違いを説明してください。

模範回答

空虚重量は機体自体の重量、搭載重量は搭乗者やバラスト、荷物などの重量、全備重量は空虚重量に搭載重量を加えた飛行時の重量です。全備重量が許容範囲内か確認します。

13. 前方重心の影響は何ですか。

模範回答

機首下げ傾向が強くなり、操縦桿が重くなります。着陸時の引き起こしが難しくなり、接地が荒くなる可能性があります。

14. 後方重心の影響は何ですか。

模範回答

ピッチ方向に不安定になり、失速やスピンに入りやすくなります。回復も難しくなるため、後方重心は特に危険です。

15. 重量が増えると速度にどう影響しますか。

模範回答

失速速度、最小沈下速度、旋回時の必要速度が増えます。着陸時のエネルギーも大きくなり、接地距離も伸びます。飛行重量に応じた速度を確認します。

IV 航空情報・気象情報

16. 飛行前に入手すべき航空情報は何ですか。

模範回答

NOTAM、空域制限、滑空場の使用状況、滑走路状態、障害物、周辺交通、イベント、管制・情報機関との連絡方法を確認します。

17. 飛行前に確認すべき気象情報は何ですか。

模範回答

天気図、風向風速、視程、雲量、雲底、気温、気圧、降水、雷、乱気流、予報を確認します。滑空機では、発航、場周、着陸、帰投に影響する風が特に重要です。

18. 気象情報を見て、どのように飛行可否を判断しますか。

模範回答

現在の気象、予報、風、雲底、視程、雷、滑空場周辺の状況を総合して判断します。自分の技量や使用機の限界も考え、少しでも安全に不安があれば飛行を中止します。

19. 横風が強い場合、何を考えますか。

模範回答

横風成分、突風、滑走路幅、機体の限界、自分の技量、発航・着陸時の方向維持を考えます。安定した発航・進入・接地が難しい場合は飛行しません。

20. 雲底が低い場合、何が問題ですか。

模範回答

場周高度、他機回避、地形回避、安全な帰投が難しくなります。有視界飛行条件を満たせない恐れもあるため、雲底が低い場合は無理に飛行しません。

V 組立・地上取扱・飛行前点検

21. 組立で注意すべきことは何ですか。

模範回答

組立に適した場所で、作業補助者を指揮し、飛行規程に従って行います。主翼、尾翼、ピン、ロック、操縦系統の接続を確実に確認し、安全に配慮します。

22. 地上取扱で注意することは何ですか。

模範回答

風向風速、周囲の人、障害物、翼端、尾部、キャノピーを確認します。方向転換、移動、係留は補助者と声を掛け合い、突風による翼上げや機体損傷を防ぎます。

23. 外部点検で確認する主な項目は何ですか。

模範回答

主翼、胴体、尾翼、操縦翼面、ヒンジ、ピン、ロック、エアブレーキ、車輪、曳航フック、ピトー管、静圧孔、キャノピーを確認します。

24. 内部点検で確認する主な項目は何ですか。

模範回答

シートベルト、ペダル位置、操縦桿、ラダー、トリム、エアブレーキ、計器、高度計、無線、キャノピーロックを確認します。

25. 操縦系統の点検で重要なことは何ですか。

模範回答

操縦桿とラダーペダルを動かし、エルロン、エレベーター、ラダーが正しい方向に、滑らかに、十分な範囲で動くことを確認します。引っかかり、遊び、異音がないかも見ます。

26. エアブレーキの点検で見ること何ですか。

模範回答

左右が同時に開閉すること、ロックが確実なこと、引っかかりや左右差がないことを確認します。着陸時の降下角調整に使う重要な装置です。

27. ピトー管・静圧孔の確認が必要な理由は何ですか。

模範回答

詰まりがあると速度計、高度計、昇降計に異常が出るためです。速度計が正しくないと失速や速度超過の危険があります。

28. キャノピーの確認事項は何ですか。

模範回答

傷、ひび、開閉、ロック、非常時の操作方法を確認します。飛行中に開くと操縦に支障が出るため、発航前に確実にロックします。

29. 飛行前点検中に不具合を見つけたらどうしますか。

模範回答

飛行を中止し、整備担当者または運航責任者に報告します。自分で勝手に判断して飛行してはいけません。

30. 発航前の最終確認を述べてください。

模範回答

キャノピー、ベルト、操縦自由、トリム、エアブレーキ閉・ロック、計器、高度計、無線、風、対地・対空警戒、曳航索装着を確認します。

VI 発航準備・場周経路

31. 曳航前の打ち合わせで確認することは何ですか。

模範回答

曳航方法、曳航高度、離脱地点、曳航速度、索切れ時対応、離脱不能時対応、無線、風、滑走路、場周経路、緊急時の合図を確認します。

32. 発航の可否判断で見ることは何ですか。

模範回答

機体、気象、風、滑走路、曳航設備、周囲の交通、運航体制、自分の準備状態を確認します。条件が整わなければ発航しません。

33. 場周経路で常に確認する三つは何ですか。

模範回答

ポジション、高度、速度です。科目前後だけでなく、飛行中は常にこの三つを確認し、風による偏流も意識します。

34. 場周経路の判定で大切なことは何ですか。

模範回答

所定の経路を適切な高度と速度で飛行し、先行機と安全間隔を保つことです。操作は円滑で釣り合いが取れている必要があります。

35. 先行機との間隔はどう考えますか。

模範回答

自機の位置、高度、速度、風、先行機の進入状況を見て、安全に着陸できる間隔を確保します。近すぎる場合は場周を調整し、無理に詰めません。

36. 偏流を意識するとはどういうことですか。

模範回答

風で機体が流されるため、機首方位と対地航跡は一致しません。風に応じて機首を修正し、意図したコースを飛ぶことです。

VII ウィンチ曳航による離陸

37. ウィンチ曳航の目的は何ですか。

模範回答

滑空機が安全に高度を獲得することです。発航中は速度、姿勢、方向、曳航索、横風、索切れを常に意識します。

38. ウィンチ曳航開始時の手順を説明してください。

模範回答

キャノピーを閉めてロックし、曳航索を装着します。リリース、スモールリング、ヒューズを確認し、風向風速、対地・対空警戒を行います。準備が整ったら翼端保持者に「準備良し」と伝えます。

39. 地上滑走中の操作は何ですか。

模範回答

エルロンで翼を水平に保ち、ラダーで方向を維持します。横風があれば風上側の翼を必要に応じてわずかに下げます。機首上げ・機首下げの過大姿勢を避けます。

40. 離陸時の注意点は何か。

模範回答

適正な速度になったら自然に浮揚させます。機首を下げすぎると地上滑走が長くなり、その後急上昇しやすくなります。機首上げ姿勢で滑走すると急激な上昇になり危険です。

41. ウィンチ曳航で安全高度までは何に注意しますか。

模範回答

急な上昇姿勢を避け、速度を確保します。索切れやウィンチトラブルを常に想定し、異常時にすぐアプローチ姿勢へ移れるようにします。

42. 安全高度の目安は何ですか。

模範回答

資料では高度約70mを安全高度として扱っています。ただし、実際には滑空場の運航基準や教官・審査員の指示に従います。

43. ウィンチ曳航中の速度目安は何ですか。

模範回答

ASK21の資料例では、曳航速度は100～120km/hを確認するとされています。ただし、使用機の飛行規程と当日の条件を優先します。

44. ウィンチのパワーが絞られてきたらどうしますか。

模範回答

徐々に滑空姿勢へ移行します。姿勢が安定したらレリーズを引いて曳航索を離脱し、離脱を確認して速度を90km/hにセットします。

45. 曳航中にポーポイズが発生したらどうしますか。

模範回答

上昇角を少し緩め、ピッチングを抑えて正常な上昇を回復します。操縦桿で追いかけると悪化するので、落ち着いて小さく修正します。

VIII 滑空による着陸

46. 着陸で判定される主な項目は何ですか。

模範回答

進入速度、横風修正、エアブレーキによる降下角調整、三舵の適切な操作、最終進入経路、指定地点への接地、接地後の方向維持です。

47. 最終進入速度はどう決めますか。

模範回答

製造者が定めた推奨最小進入速度に、風速勾配や突風を考慮して決めます。使用機の飛行規程と運航基準に従います。

48. 着陸時の速度許容はどの程度が目安ですか。

模範回答

資料では、進入速度は±9km/h以内の変化が判定基準とされています。速度を安定させることが重要です。

49. 指定地点への接地で求められることは何ですか。

模範回答

指定地点から前方60mを超えない範囲に、安全な姿勢で接地することです。横滑り状態で接地したり、接地後に大きく方向偏位してはいけません。

50. エアブレーキは何のために使いますか。

模範回答

抗力を増やして降下角を調整するために使います。接地点を合わせるために、速度を維持しながら滑らかに操作します。

51. ファイナルで高すぎる場合はどうしますか。

模範回答

エアブレーキを適切に使い、降下角を大きくして接地点を合わせます。急激な操作や無理な横滑りは避けます。

52. ファイナルで低すぎる場合はどうしますか。

模範回答

まず速度を維持します。エアブレーキを閉じ、パスを修正します。それでも届かない場合は、無理に機首を上げず、安全に着陸できる場所を選びます。

53. 横風着陸で注意することは何ですか。

模範回答

進入中は偏流を修正し、接地時には機軸を進行方向に合わせます。風上翼が上がらないようにエルロンを使い、ラダーで方向を維持します。

54. 着陸時にオーバースピードになると何が危険ですか。

模範回答

接地点が伸び、滑走距離が長くなり、オーバーランの危険があります。フレアから接地までの距離も長くなります。

55. 着陸時に速度が遅すぎると何が危険ですか。

模範回答

失速、沈下増大、ハードランディングの危険があります。低高度では回復余地がないため、進入速度を確実に守ります。

IX 低速飛行・失速・急旋回・最良滑空

56. 低速飛行の目的は何ですか。

模範回答

最小操縦速度付近での減速感、失速間際の操縦性、通常滑空へ戻るときの加速感を理解することです。失速させないことが重要です。

57. 低速飛行の実施速度の目安は何ですか。

模範回答

資料では、気流の状況に合わせて70～75km/hとされています。ただし、使用機の重量や飛行規程に基づき、当該機の最小操縦速度を確認します。

58. 低速飛行の判定基準は何ですか。

模範回答

円滑で釣り合いの取れた操作であること、速度は+9km/h・-5km/h以内、針路と傾斜角を適切に維持すること、失速させないことです。

59. 低速飛行で粗いエルロン操作が危険な理由は何ですか。

模範回答

失速間隙では翼の余裕が少なく、粗いエルロン操作で片翼失速やスピンにつながる危険があるためです。傾きの修正ではラダーも適切に使います。

60. 低速飛行から通常滑空に戻す時の注意は何ですか。

模範回答

機首を滑空姿勢に戻し、加速を待ちます。すぐに急操作せず、速度が回復してから通常の操縦に移ります。

61. 失速とは何ですか。

模範回答

迎角が大きくなりすぎて翼上面の気流が剥離し、揚力が急に減少する状態です。速度が遅い時だけでなく、旋回中や引き起こし中にも起こります。

62. 失速回復の基本操作は何ですか。

模範回答

機首を通常滑空姿勢より少し下げ、迎角を減らして速度を回復します。傾きがあればラダーで回転を防ぎ、バンクを戻してから滑空姿勢にします。

63. 失速回復でやってはいけないことは何ですか。

模範回答

機首が下がった状態で操縦桿を引くこと、二次失速を起こすこと、粗いエルロン操作をすることです。回復操作は確実かつ滑らかに行います。

64. ダイブブレーキ開の失速回復では何をしますか。

模範回答

バフエッティングまたは完全失速の兆候を確認したら、ダイブブレーキを閉じるとともに機首を通常滑空姿勢より少し下げ、速度を回復します。終了時にはダイブブレーキのロックを確認します。

65. 旋回中の失速で注意することは何ですか。

模範回答

バンクが深くなり内滑りになるとスピンに入りやすくなります。失速が近づいたら粗いエルロン操作を避け、ラダーを適切に使い、回転を防ぎます。

66. 急旋回の目的は何ですか。

模範回答

ソアリングを想定し、最小沈下速度付近でバンク45度の旋回を円滑に行うことです。速度、バンク、釣り合い、見張りを維持する能力を確認します。

67. 急旋回の実施速度の考え方は何ですか。

模範回答

最小沈下速度とバンク45度で増える荷重を考慮します。資料では90～95km/hを例示していますが、飛行重量と機体に応じて計算・確認します。

68. バンク45度で失速速度が増える理由は何ですか。

模範回答

旋回により荷重倍数が増え、必要な揚力が増えるためです。そのため、直線飛行より高い速度余裕が必要になります。

69. 急旋回でスパイラルダイブに入りそうな場合はどうしますか。

模範回答

バンクが深くなりすぎて速度が増える場合、バンクを浅くして回復します。機首下げと速度増加を放置しません。

70. 最良滑空比速度による滑空の目的は何ですか。

模範回答

大気の状態に応じて、最も効率よく距離を稼ぐ速度を選ぶことです。クロスカントリーやサーマル間移動で重要です。

71. 最良滑空速度は常に一定ですか。

模範回答

一定ではありません。機体重量、向かい風、追い風、沈下帯、上昇帯により最適速度は変わります。大気の状態に対応した速度を選びます。

72. マクレディー・リングの考え方を説明してください。

模範回答

次に期待する上昇率や大気の状態に合わせて飛行速度を決める考え方です。沈下が強い時や向かい風では速め、弱い条件では無駄に速くしすぎないようにします。

X ソアリング

73. サーマル・ソアリングに必要な能力は何ですか。

模範回答

サーマルの兆候を見つけ、構造を考え、適切な方向から入域し、円滑で釣り合いの取れた旋回でサーマル内に留まる能力です。他機、地形、風にも注意します。

74. サーマルの兆候には何がありますか。

模範回答

積雲、地表の日射、地形、風の収束、鳥、他の滑空機の上昇、バリオの変化などです。ただし兆候だけで断定せず、周囲の安全を確認します。

75. サーマルから外れた場合はどうしますか。

模範回答

上昇が強かった方向や風下への流れを考え、旋回中心を修正して再入域を試みます。ただし低高度ではサーマル探しを続けず、着陸判断を優先します。

76. リッジ・ソアリングで重要なことは何ですか。

模範回答

地形と風向風速から上昇流域を判断し、地形から安全な距離を保つことです。他機、乱気流、退避方向、リッジ横断時の操作にも注意します。

77. ウェーブ・ソアリングで重要なことは何ですか。

模範回答

上昇流域と乱気流域を予測し、適切に入域・離脱できることです。強い乱気流、ローター、高高度、風下への流され、必要な管制機関との調整に注意します。

78. ソアリング中に常に意識することは何ですか。

模範回答

見張り、速度、釣り合い、高度、位置、風、帰投可能性です。上昇を追うことより、安全に戻って着陸できる余裕を保つことが重要です。

79. 低高度でサーマルを見つけた場合、旋回しますか。

模範回答

原則として無理に旋回しません。低高度旋回は失速・スピンの危険が高いため、着陸準備を優先します。サーマル利用は十分な高度がある場合に限ります。

80. サーマル間の速度はどう決めますか。

模範回答

最良滑空速度を基本に、風、沈下、期待上昇率、機体重量を考慮して決めます。大気の状態に応じたSpeed-to-flyの考え方を使います。

XI 曳航中の異常・緊急時

81. 曳航不調対応の大原則は何ですか。

模範回答

第一に速度の確保です。高度AGL100m以下では旋回せず直進して着陸します。AGL100m前後で迷った場合も直進を選びます。

82. 離陸前に曳航索切れまたは曳航中止が起きたらどうしますか。

模範回答

曳航索を離脱し、水平を保って前進し、ブレーキを使って停止します。慌てて方向を乱さないようにします。

83. 離陸直後から10m以下で索切れしたらどうしますか。

模範回答

機首を下げすぎないように注意し、滑らかに接地姿勢にします。曳航索を離脱し、水平を保って直進し、接地・着陸します。

84. AGL100m以下で索切れしたらどうしますか。

模範回答

滑らかにアプローチ姿勢にし、曳航索を離脱して直進します。機速が安定したらダイブブレーキを開き、必要に応じてフォワードスリップを併用し、滑走路内または安全な不時着場に着陸します。

85. AGL100m以上で索切れしたらどうしますか。

模範回答

まずアプローチ姿勢にして速度を確保し、曳航索を離脱します。滑走路内に直進着陸できれば直進します。不可能な場合は風下側に旋回し、最終旋回が100mを下回らないように着陸します。

86. AGL150m以上で索切れしたらどうしますか。

模範回答

アプローチ姿勢にして曳航索を離脱し、姿勢が安定したらチェックポイントへ向かいます。通常場周が可能なら通常場周、難しければ小場周で、最終旋回が100mを下回らないように着陸します。

87. ウィンチ曳航中に速度不足または速度過大になったらどうしますか。

模範回答

特に安全高度までは上昇角を上げすぎず、速度に注意します。無線連絡し、改善しなければ離脱して高度に応じた着陸を行います。

88. ウィンチエンジントラブル時はどうしますか。

模範回答

上昇角と速度に注意し、回復しなければ離脱します。その後は高度に応じて、直進着陸、場周、小場周を判断します。

89. 曳航索離脱不能時はどうしますか。

模範回答

所定の手順に従います。資料では、ウィンチ上空で旋回して索を切らせ、障害物の少ない滑走路近くを高速で逆進入または正進入する方法が示されています。実際には運航基準と教官・審査員の指示に従います。

90. 曳航索を追い越した場合はどうしますか。

模範回答

自然離脱することもあります。離脱していなければ直ちに離脱し、速度を維持して滑空・接地します。地上滑走中なら離脱、ブレーキ、停止です。

XII 諸系統・装置故障

91. 異常時に最初に行うことは何ですか。

模範回答

まず機体を飛ばすことです。速度と姿勢を確保し、他機警戒、地上のクリア、安全な着陸場所の選定を行います。原因究明よりも操縦と着陸を優先します。

92. エレベーター故障時はどうしますか。

模範回答

トリムでコントロールを試みます。大きな操作は避け、速度と姿勢を安定させ、早めに着陸します。

93. エルロン故障時はどうしますか。

模範回答

ラダーによるコントロールを試みます。外滑りになりやすいため速度をつけ、安全な姿勢で早めに着陸します。

94. ラダー故障時はどうしますか。

模範回答

エルロンでコントロールを試みます。地上滑走で方向制御が難しくなるため、接地後はブレーキを使用し、早めに停止します。

95. ダイブブレーキに左右差が出た場合はどうしますか。

模範回答

両ダイブのバランスを取るため、可能であれば反対側を合わせる操作を行います。進入パスは必要に応じてフォワードスリップで調整し、安全に着陸します。

96. 高度計が故障した場合はどうしますか。

模範回答

軽く叩いてみて改善を確認します。それでも異常があれば、ポジション、パス角、周囲の地形、滑空場との位置関係で高度を判断し、早めに着陸します。

97. 速度計が故障した場合はどうしますか。

模範回答

地平線に対する姿勢、風切り音、操縦感覚を使って速度を判断します。低速や急操作を避け、安全側の速度を保って早めに着陸します。

98. 無線機故障時はどうしますか。

模範回答

一方通信を続け、ピストや他機に自機の意図を伝える努力をします。チェックポイントで翼を振るなど、所定の方法で合図し、見張りを強化して着陸します。

XIII 場外着陸・総合能力

99. 場外着陸を決意したら何を確認しますか。

模範回答

無線で連絡し、候補地の1W4Sを確認します。すなわち、Wind、Size、Surface、Surrounding、Slopeです。風、大きさ、表面状態、周囲の障害物、傾斜を見て進入方向を決めます。

100. 背風着陸が必要な場合の注意点は何か。

模範回答

早めに高度処理し、進入パスを浅くし、障害物に注意します。対地速度が速く見えるため、機速を落とすようにします。フレアから接地までの距離が長くなるため、目標は十分手前に置きます。接地後はラダーやエルロン効きが急速に弱くなるため、早めに方向修正します。

直前暗唱用まとめ

試験当日は、こう考えます。

まず、
ポジション・高度・速度。

次に、
風・他機・着陸場所。

そして、
迷ったら直進、迷ったら安全側、迷ったら早めに着陸。

上級滑空機の自家用口述では、
うまく飛ぶことよりも、
危険を予測し、無理をせず、機長として安全に判断できること
を示すことが大切です。